GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Finanzwirtschaft des Unternehmens

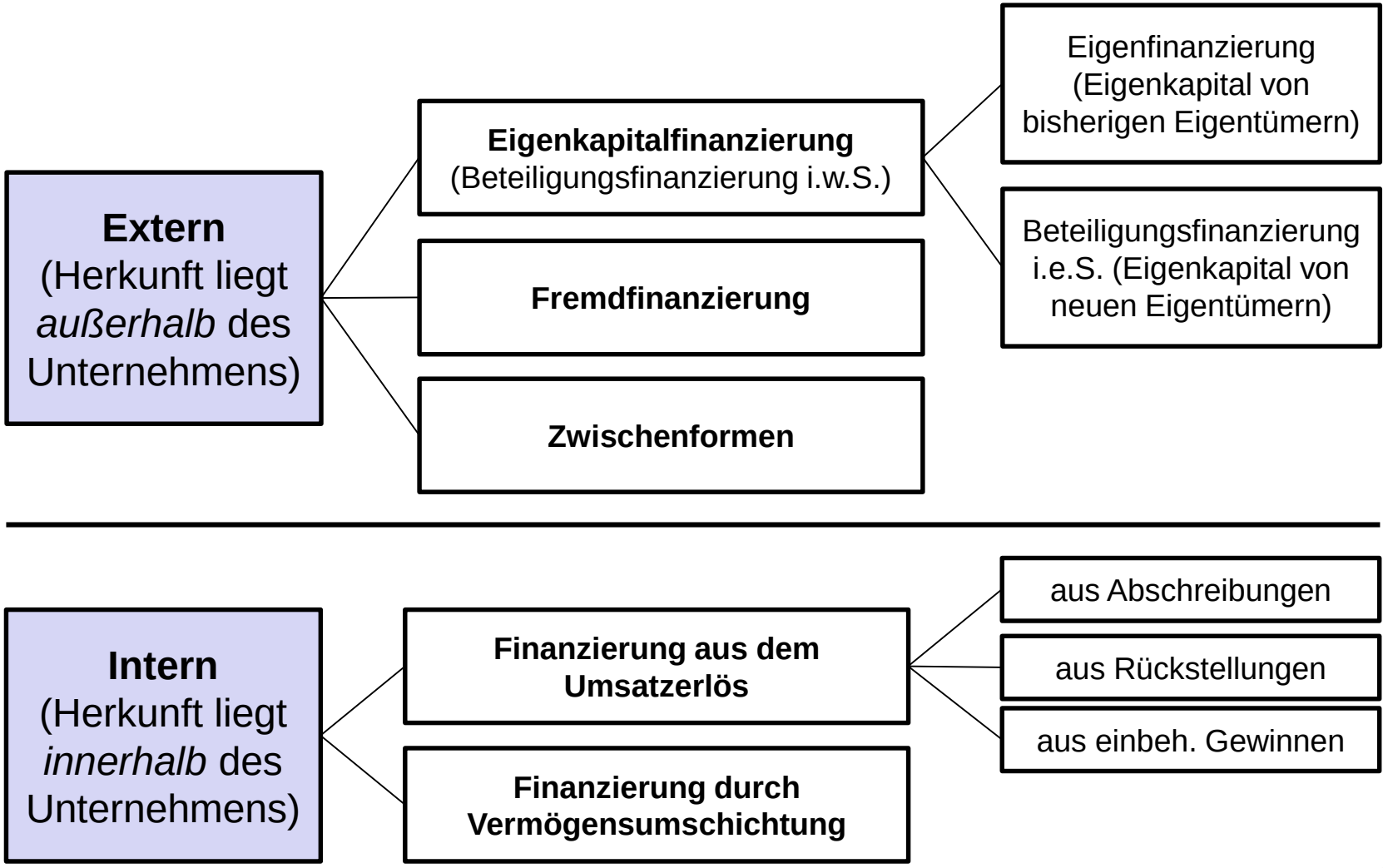
Kapitel 6: Finanzierungskosten einzelner Finanzierungsarten

6.1 Lernziele
6.2 Die Kosten des Eigenkapitals
6.3 Die Kosten der Fremdfinanzierung

6.1 Lernziele

- Worin bestehen die Finanzierungskosten der einzelnen Finanzierungsarten?
- Wie lassen sich die Finanzierungskosten (prinzipiell) bestimmen?
- Sind bei vollkommenem Kapitalmarkt die Finanzierungskosten aller Arten der Eigenkapitalfinanzierung gleich hoch?

Wiederholung: Arten der Finanzierung mit Eigenkapital



6.2 Die Kosten des Eigenkapitals

Probleme bei der Bestimmung der Eigenkapitalkosten

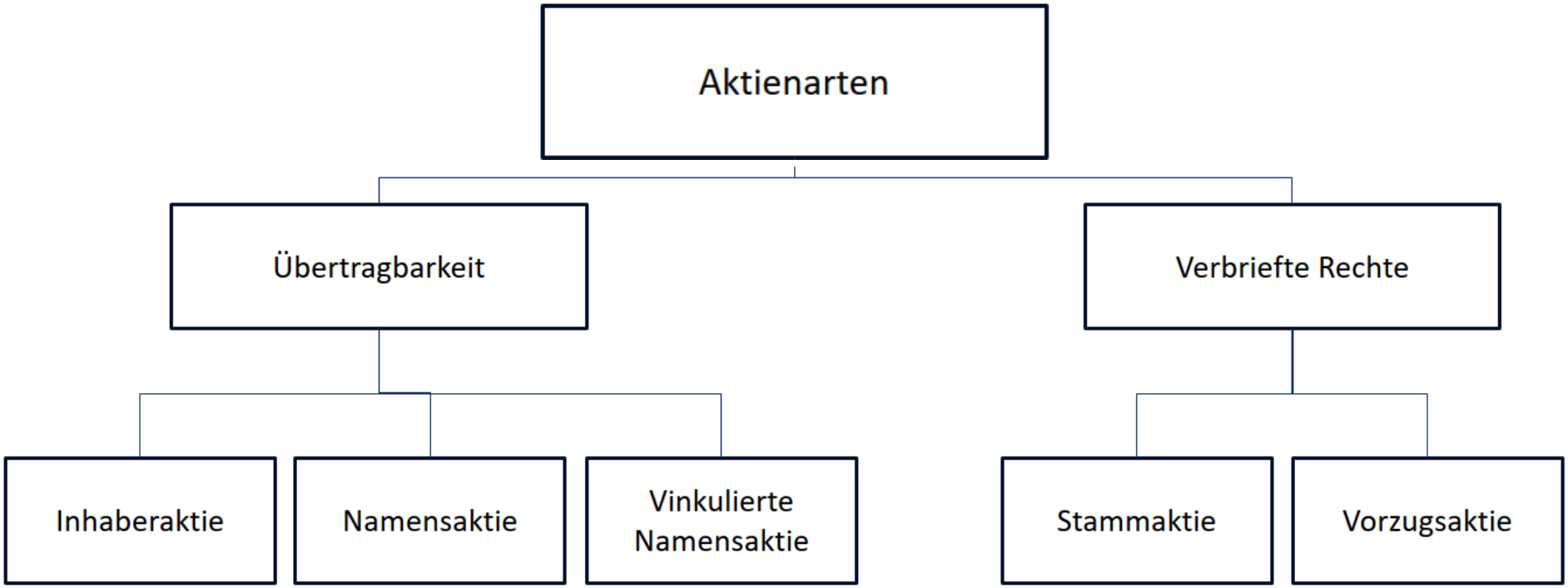
i) Eigenkapital hat keine festen und bekannten Zahlungsverpflichtungen

ii) Es ist nicht einfach herauszufinden, welchen Alternativertragssatz Eigenkapitalgeber fordern bzw. benötigen

Vor- und Nachteile der Aktienfinanzierung

Aktienfinanzierung	
Vorteile	**Nachteile**
• Unbefristete Kapitalbereitstellung durch Emission • Hohe Zahl potenzieller Eigenkapitalgeber • Möglichkeit der Diversifikation • Beschränkte Haftung der Eigentümer • Fungibilität der Eigenkapitalanteile • Delegation der Geschäftsführung an Spezialist*innen	• Geringe Überwachungsanreize bei Streubesitz • Negative Anreizeffekte bei beschränkter Haftung • Fehlende Identifikation mit Unternehmenssachzielen • Einflussnahme durch „starke“ Investor*innen (und deren Ziele) auf die Geschäftspolitik

Systematisierung von Aktien



Besonderheiten der Lufthansa Aktie (vinkulierte Namensaktie)

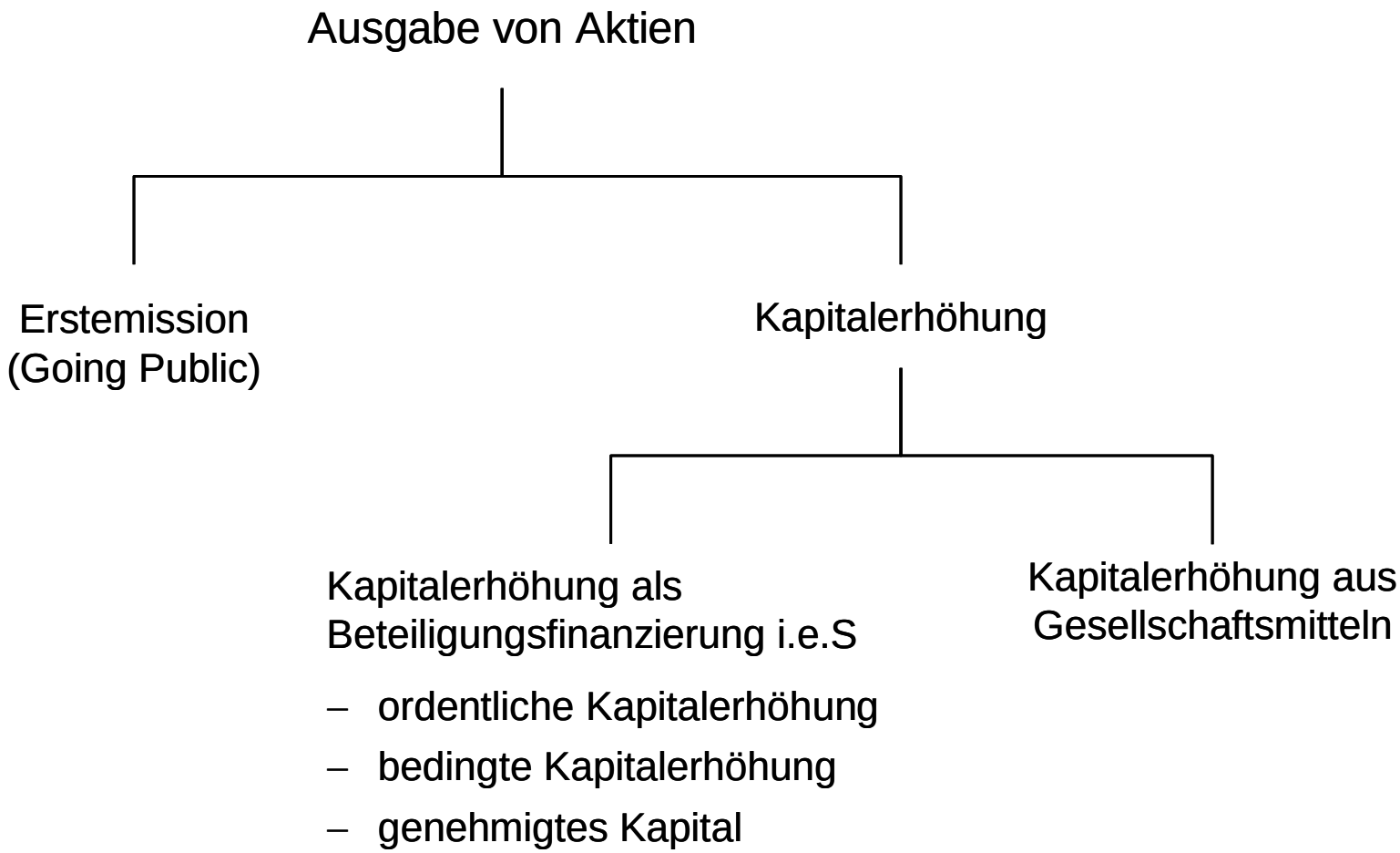


Vinkulierte Namensaktie

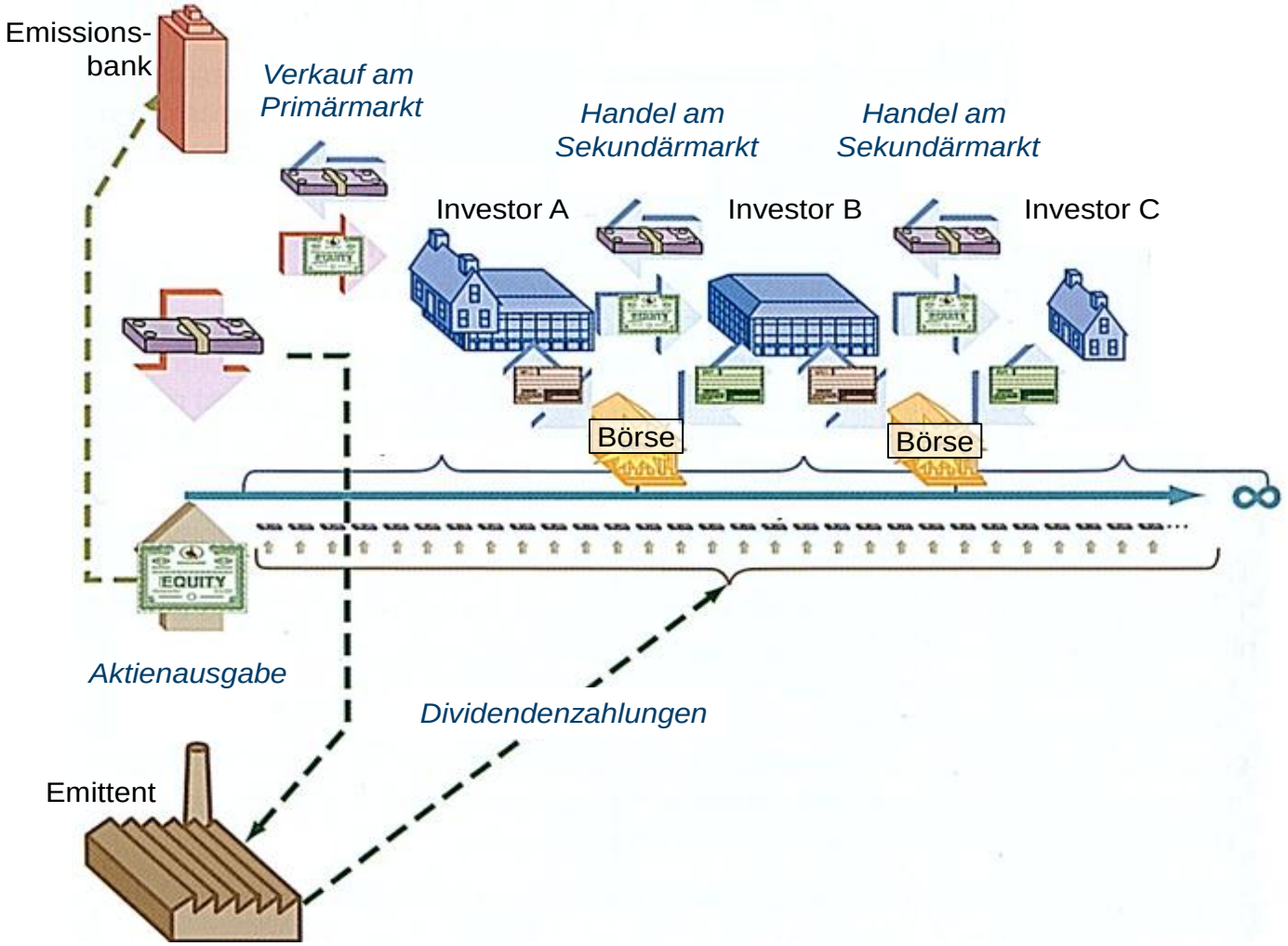
Lufthansa Aktien sind seit September 1997 vinkulierte Namensaktien. Nur so ist jederzeit der in Luftverkehrsabkommen und in den EU-Richtlinien geforderte Nachweis möglich, dass Lufthansa Aktien mehrheitlich in deutschen Händen liegen.

Die Vinkulierung besagt, dass Lufthansa dem Kauf bzw. Verkauf der Aktien zustimmen muss. Lufthansa darf die Zustimmung aber nur verweigern, wenn die Aufrechterhaltung der luftverkehrsrechtlichen Befugnisse gefährdet sein könnte. Solange der Anteil ausländischer Aktionäre ausreichend weit von der 50-Prozent-Marke entfernt ist, wird Lufthansa nicht in den Handel eingreifen. Lufthansa ist verpflichtet, alle drei Monate ihre **Aktionärsstruktur** nach Nationalitäten zu veröffentlichen.

Arten der Ausgabe von Aktien



Primär- und Sekundärmarkt

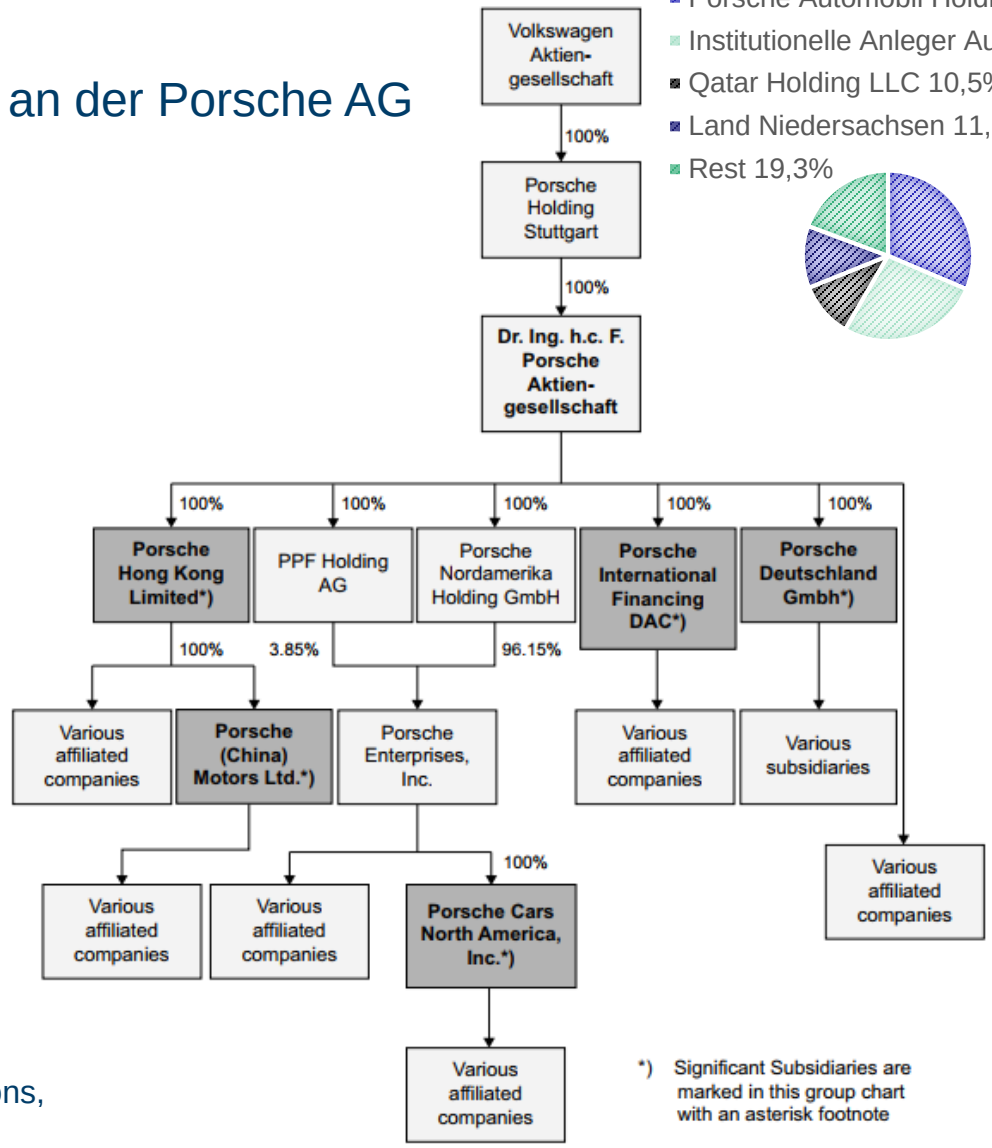


Beispiel: Börsengang von Porsche (I)

Besitzstruktur vor dem Börsengang:

Volkswagen AG
alleiniger Eigentümer an der Porsche AG

911 Mio. Aktien
(50% Stammaktien,
50% Vorzugsaktien)

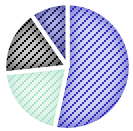


Aktionärsstruktur VW AG

- Porsche Automobil Holding SE 31,4%
- Institutionelle Anleger Ausland 27%
- Qatar Holding LLC 10,5%
- Land Niedersachsen 11,8%
- Rest 19,3%

Stimmrechtsverteilung VW AG

- Porsche Automobil Holding SE 53,3%
- Land Niedersachsen 20%
- Qatar Holding LLC 17%
- Rest 9,7%



Quelle: Porsche, Investor Relations, Wertpapierprospekt 19.09.2022

Beispiel: Börsengang von Porsche (II)

Börsengang:

VW AG verkauft 25% + 1 der Stammaktien und 25% der Vorzugsaktien der Porsche AG

An die Porsche Automobil Holding (Beherrscht durch Familie Piech und Porsche)

werden an der Börse gehandelt (113,875 Mio. Vorzugsaktien = 12,5% der kompletten Anteile)

Gründe für den Börsengang:

Die VW AG nimmt dadurch rund 19,5 Mrd. Euro ein:

9,4 Mrd. durch die Vorzugsaktien: 82,50 * 113,875 Mio.

10,1 Mrd. durch die Stammaktien: 88,69 * 113,875 Mio.

51 % gehen in den Ausbau des Elektroautogeschäfts

49 % werden über eine Sonderdividende an die eigenen Aktionäre ausgeschüttet

Beispiel: Börsengang von Porsche (III)

Anzahl der ausstehenden Aktien	
Grundkapital	911.000.000
Stammaktien (nicht gelistet)	455.500.000
Vorzugsaktien (gelistet)	455.500.000
Basisdaten Vorzugsaktie	
Hauptbörse	Frankfurter Wertpapierbörse
Porsche AG Vorzugsaktien (WKN)	PAG911
Porsche AG Vorzugsaktien (ISIN)	DE000PAG9113
Bloomberg Tickersymbol	P911
Handelsbeginn	29.09.2022
Zahlstelle	Deutsche Bank AG

Besitzstruktur nach dem Börsengang:

75% VW AG
25% Porsche Automobil Holding

Stimmrechtslose Vorzugsaktien
75% VW AG
25% Streubesitz

Erster Börsenkurs der Vorzugsaktien: 84 Euro

Quelle: Porsche, Investor Relations, Basisinformationen, letzter Abruf Oktober 2022

Beispiel: Börsengang von Ottobock

Börsengang (IPO):

Näder Holding GmbH & Co KG verkauft ca. 19% der Aktien (ca. 12,2 Millionen) der Ottobock SE & Co KGaA

Emissionskurs: 66 Euro

Emissionserlös: ca. 805 Mio. Euro

Erster Börsenkurs (9.10.2025): 72 Euro



Gründe für den Börsengang:

Ablösung von Schulden

Finanzierung von Investitionen

„Gutes Börsenumfeld“

Schutz der Einflusses der Familie Näder:

(i) Bei einer SE & Co KGaA liegt die Geschäftsführung der KG immer bei der SE (Komplementär der KG), die von der Näder Holding GmbH & Co KG beherrscht wird. Dies können die Aktionäre der SE & Co KGaA nicht ändern.

(ii) Immer noch hoher Anteil der Aktien bei der Näder Holding.

Aktienbewertung als konzeptionelle Basis der Bestimmung der Eigenkapitalkosten

Welche finanziellen Konsequenzen hat der Kauf einer Aktie?
[wenn die Aktie n Jahre gehalten werden soll]

t=0 t=1 t=2 t=3 …. t=n

Bewertung von Aktien anhand der verursachten Zahlungen

Idee: Verwende den Kapitalwert

Problem: Die Zahlungen sind unsicher

Lösungsvorschlag:

Problem: Welcher Diskontierungszinssatz sollte verwendet werden?

Lösungsvorschlag:

Bewertung im Marktgleichgewicht

Markträumung: Angebot = Nachfrage

$$K_0 = \sum_{t=1}^{n} \frac{E(\tilde{D})_t}{(1+r)^t} + \frac{E(\tilde{B}K_n)}{(1+r)^n} - BK_o = 0$$

Im Marktgleichgewicht:

Das Dividendenbarwertmodell

Zwischenüberlegung: Wie bestimmt sich der Börsenkurs BK_n ?

Dividendenbarwertmodell allgemein:

Spezialfall 1: Konstante (erwartete) Dividende

Spezialfall 2: Mit Rate g steigende (erwartete) Dividende:

Dividendenbarwertmodell und Eigenkapitalkosten

- Eine Periode

- Unendlich viele Perioden mit konstantem Dividendenwachstum

Zusammenfassung

- Grundidee: Gewinne den Eigenkapitalkostensatz r_{EK} aus Marktpreisen

  (Umsetzung wie IZF Methode)

- Interpretation: Der Eigenkapitalkostensatz r_{EK} entspricht

  – dem Kalkulationszinssatz für die Aktienbewertung gemäß dem Dividendenbarwertmodell

  – der erwarteten Aktienrendite

  – dem Kalkulationszinssatz für die Beurteilung von unsicheren Investitionen bei reiner Eigenkapitalfinanzierung

Abhängigkeit der Eigenkapitalkosten von der Art der Eigenkapitalfinanzierung

Frage: Hängen die Eigenkapitalkosten davon ab, welche Form der Eigenkapitalfinanzierung gewählt wird ?

Kapitalerhöhung mit Eigenfinanzierung bzw. Beteiligungsfinanzierung

Basisdaten einer Kapitalerhöhung

- Anzahl bislang umlaufender, „alter“ Aktien: n_{alt}
- Anzahl im Zuge der Emission neu ausgegebener Aktien: n_{neu}
- Bezugsverhältnis: BV $= n_{alt} / n_{neu}$
- Börsenkurs vor der Kapitalerhöhung (alter Kurs): aBK
- Börsenkurs nach der Kapitalerhöhung (neuer Kurs): nBK
- Emissionskurs (Kurs, zu dem neue Aktien ausgegeben werden): EmK
- Wert des Bezugsrechts: BR

Beispiel

- Gö-AG hat vor Kapitalerhöhung 8 Mio. (alte) Aktien.
  Kurs vor Kapitalerhöhung: aBK = 10 EUR.
  Grundkapital der Gö-AG vor Kapitalerhöhung: 8 Mio · 5 EUR = 40 Mio.EUR
  Börsenkapitalisierung der Gö-AG vor Kapitalerhöhung: 8 Mio.· 10 EUR = 80 Mio.EUR

- Gö-AG führt Kapitalerhöhung durch: Ausgabe 2 Mio. junger Inhaberaktien zum Kurs von EmK = 9 EUR je Aktie, Nennwert 5 EUR je Aktie.

- Damit Aufstockung des gezeichneten Kapitals um 10 Mio. EUR auf 50 Mio. EUR, der Aktien um 2 Mio. auf 10 Mio.

- Bezugsverhältnis: BV = n_{alt} / n_{neu} = 4 : 1

- Zusätzliches EK = 2 Mio. · 9 EUR = 18 Mio. EUR

Analyse des Beispiels

Aktionär halte 10% des bisherigen Eigenkapitals (Aktien)

- Fall 1: Aktionär nimmt an der Kapitalerhöhung teil
  und kauft 10% der neuen Aktien (Eigenfinanzierung)

- Fall 2: Aktionär nimmt nicht an der Kapitalerhöhung teil
  (Beteiligungsfinanzierung)

Vermögensposition des Aktionärs im Fall 1

Vermögensposition des Aktionärs

vor der Kapitalerhöhung

nach der Kapitalerhöhung

Bestimmung des neuen Börsenkurses

Annahmen: (i) Wert des Fremdkapitals unverändert
(ii) Wertsteigerung (Kapitalwert) der durch die Kapitalerhöhung finanzierten Projekte schon im alten Börsenkurs berücksichtigt

Marktwert des Eigenkapitals:

Neuer Börsenkurs:

Vermögensposition des Aktionärs im Fall 2

Vermögensposition des Aktionärs

vor der Kapitalerhöhung

nach der Kapitalerhöhung

Bestimmung des Wertes des Bezugsrechtes (I)

Zwei Strategien zum Erwerb einer neuen Aktie durch neue Aktionärinnen

1. Strategie:
Kaufe am Markt nach Kapitalerhöhung

2. Strategie:
Erwirb Bezugsrechte und nimm an Kapitalerhöhung teil

Bestimmung des Wertes des Bezugsrechtes (II)

Im Gleichgewicht muss für den Wert des Bezugsrechts gelten:

$$BR = (nBK - EmK)\frac{n_{neu}}{n_{alt}}$$

Außerdem muss für den neuen Kurs nBK im Gleichgewicht gelten:

$$nBK = \frac{n_{alt} \cdot aBK + n_{neu} \cdot EmK}{n_{alt} + n_{neu}}$$

Bestimmung des Wertes des Bezugsrechtes (III)

Setzt man dies in die Formel für das Bezugsrecht ein, erhält man:

$$BR = \frac{n_{neu}}{n_{alt}} \cdot \left(\frac{n_{alt} \cdot aBK + n_{neu} \cdot EmK}{n_{alt} + n_{neu}} - EmK \right) = \frac{n_{neu}}{n_{alt} + n_{neu}} \cdot (aBK - EmK) = \frac{aBK - EmK}{BV + 1}$$

Damit ist eine allgemeine Formel für den Wert des Bezugsrechts gefunden:

$$BR = \frac{aBK - EmK}{BV + 1}$$

Für das Zahlenbeispiel folgt:

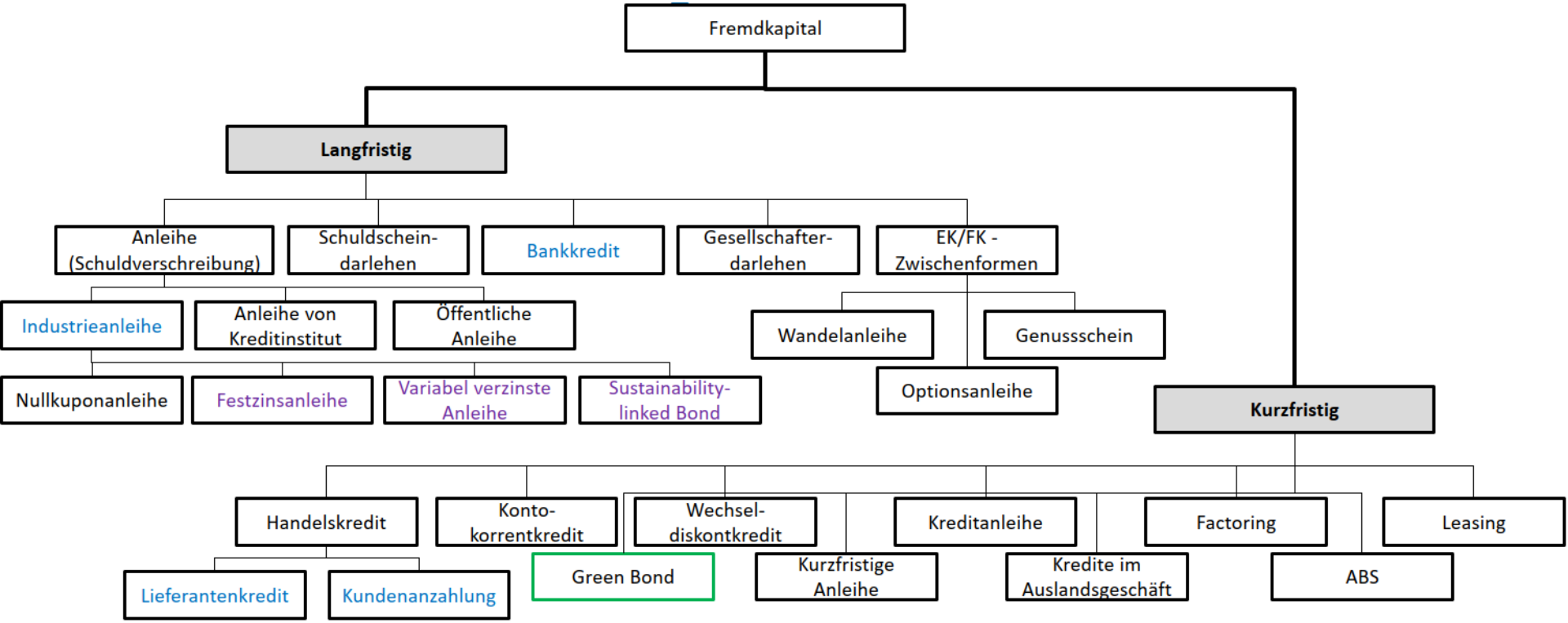
$$BR = \frac{aBK - EmK}{BV + 1} = \frac{10 - 9}{4 + 1} = 0,2\,EUR$$

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

- Bei vollkommenem Kapitalmarkt sind Aktionäre unter Berücksichtigung des Bezugsrechtes indifferent, selbst neues Eigenkapital zu geben oder durch neue Aktionäre geben zu lassen.

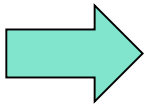
- Diese Indifferenz ist unabhängig vom gewählten Emissionskurs (Ausgleich über das Bezugsrecht).

6.3 Die Kosten der Fremdfinanzierung



Bestimmung der Fremdkapitalkosten

Einfacherer Fall: Sicherheit [Zinsen und Tilgung sind festgelegt und werden mit Sicherheit gezahlt]



Finanzierungskostensatz ist Interner Zinsfuß
der durch Finanzierung ausgelösten Zahlungsreihe

Beispiel: Nullkuponanleihe

t=0	t=1	t=2
100	--	-110

Fremdkapitalkosten am Beispiel der Skontogewährung

Skonto von 2%:
98% des Rechnungsbetrages innerhalb 10 Tagen zu zahlen
100% des Rechnungsbetrages innerhalb 30 Tagen zu zahlen

Kreditbetrag:

Rückzahlungsbetrag:

Kreditlaufzeit:

Finanzierungskostensatz:

Fremdkapitalkosten unter Unsicherheit

Vereinbarte Zahlungen werden nicht mit Sicherheit geleistet [Ausfallrisiko, Kreditrisiko]

Kreditbetrag	Vereinbarter Kreditzins	Vereinbarte Rückzahlung	Ausfall-wahrscheinlichkeit*	Erwartete Rückzahlung	Erwartete Verzinsung
100	0,08	108,00	0,00	108,00	0,08
100	0,0909	109,09	0,01	108,00	0,08
100	0,1020	110,20	0,02	108,00	0,08
100	0,1368	113,68	0,05	108,00	0,08
100	0,2	120,00	0,10	108,00	0,08
100	0,35	135,00	0,20	108,00	0,08

* **Annahme**: 0€ Rückzahlung bei Ausfall des Kredits